



# MDTools

## Studio MiniDisc — instrukcja obsługi

Projektowanie etykiet, nagrywanie płyt i nadawanie tytułów — z przystawką MDRem

Wersja 0.1.0

Artur "Screemer" Jakubowicz

Sierpień 2026

# Spis treści

---

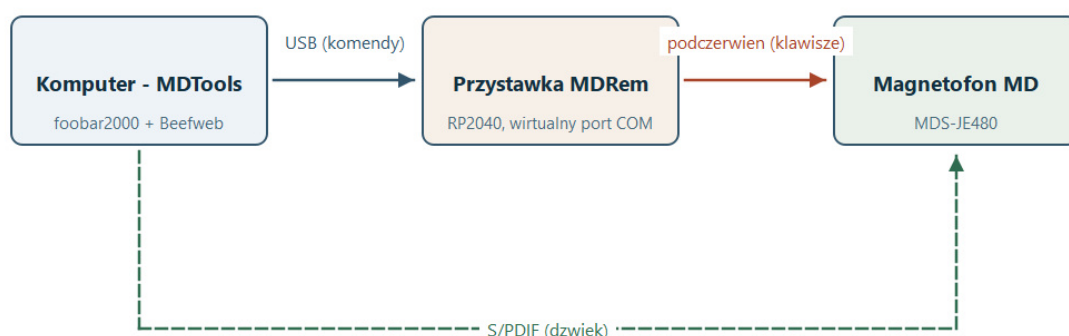
|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 1. Czym to jest                    | 3  |
| 2. Pierwsze kroki                  | 5  |
| 3. Okno główne                     | 7  |
| 4. Szablony                        | 9  |
| 5. Metadane i okładka              | 11 |
| 6. Automatyczne układanie          | 13 |
| 7. Druk i cięcie                   | 15 |
| 8. Przystawka MDRem                | 18 |
| 9. Programowy pilot                | 20 |
| 10. Zapisywanie tytułów na płycie  | 22 |
| 11. Nagrywanie albumu z foobar2000 | 24 |
| 12. Nagrywanie z płyty CD          | 26 |
| 13. Nagrywanie z folderu           | 29 |
| 14. Kasowanie płyty                | 31 |
| 15. Rozwiązywanie problemów        | 32 |
| 16. Dodatek: zestaw komend MDRem   | 33 |

# 1. Czym to jest

MDTools to warsztat do MiniDisc na komputer. Zaczęło się od projektanta etykiet, a wyrosły z tego cztery narzędzia dzielące jeden plik projektu:

- **Projektowanie** naklejki na płytę i wkładki J-card do pudełka, wraz z eksportem gotowym do druku i cięcia.
- **Nagrywanie** całego albumu z foobar2000 na MiniDisc, ze znacznikiem przy każdym utworze.
- **Nadawanie tytułów**: zapisanie nazwy albumu i wszystkich utworów na samej płycie, tak żeby pokazywał je wyświetlacz magnetofonu.
- **Sterowanie magnetofonem** z programowego pilota — transport, numery ścieżek, tryby odtwarzania.

Pierwsze z nich nie wymaga niczego poza komputerem. Pozostałe trzy potrzebują **MDRem**: małej płytki RP2040, która udaje pilota Sony RM-D10P i wpina się w USB. Wszystko, co dotyczy MDRem, jest opcjonalne i wyłączone, dopóki go nie włączysz.



1. Co z czym rozmawia: komendy przez USB, klawisze przez podczerwień, dźwięk przez S/PDIF.

Trzy osobne połączenia — i warto od razu wiedzieć, które co przenosi. Kabel USB przenosi wyłącznie komendy; dźwięk nigdy nim nie płynie. Wiązka podczerwieni przenosi naciśnięcia klawiszy, dokładnie tak jak zwykły pilot. Dźwięk idzie zupełnie inną drogą, przez S/PDIF, i jest potrzebny tylko przy nagrywaniu.

## Co jest potrzebne

| Do czego             | Co potrzeba                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Projektowanie i druk | MDTools, drukarka, a do cięcia — ploter Cricut albo pewna ręka i nożyczki.                          |
| Nadawanie tytułów    | Przystawka MDRem w porcie USB i magnetofon MiniDisc Sony, w który da się nią wycelować.             |
| Nagrywanie albumu    | Powyższe oraz foobar2000 z komponentem Beefweb i kabel cyfrowy (S/PDIF) z komputera do magnetofonu. |

Wszystko w tej instrukcji zostało ustalone na **Sony MDS-JE480**. Inne magnetofony Sony obsługujące protokół klawiaturowy RM-D10P powinny zachowywać się tak samo, ale zwłaszcza czasy zmierzono właśnie na tym modelu.

## Jedna rzecz do zrozumienia na starcie

Magnetofon nie może odpowiedzieć. Podczerwień działa tylko w jedną stronę, a magistrala Control A1

nie jest w tym modelu podłączona. MDTools może więc wysłać polecenie, ale nigdy nie dowie się, czy magnetofon je wykonał.

To kształtuje całą część programu związaną z MDRem: pokazuje dokładnie, co zamierza zrobić, zanim to zrobi; woli zrobić za dużo niż za mało (kasuje stary tytuł większą liczbą naciśnień, niż mogłaby być potrzebna); a kiedy melduje powodzenie, znaczy to „wszystko zostało wysłane”, nigdy „na płycie jest teraz to i to”. Sprawdź wyświetlacz magnetofonu samodzielnie.

## 2. Pierwsze kroki

### Instalacja

Jeżeli masz gotową paczkę, uruchom `MDTools.exe`. Ze źródeł:

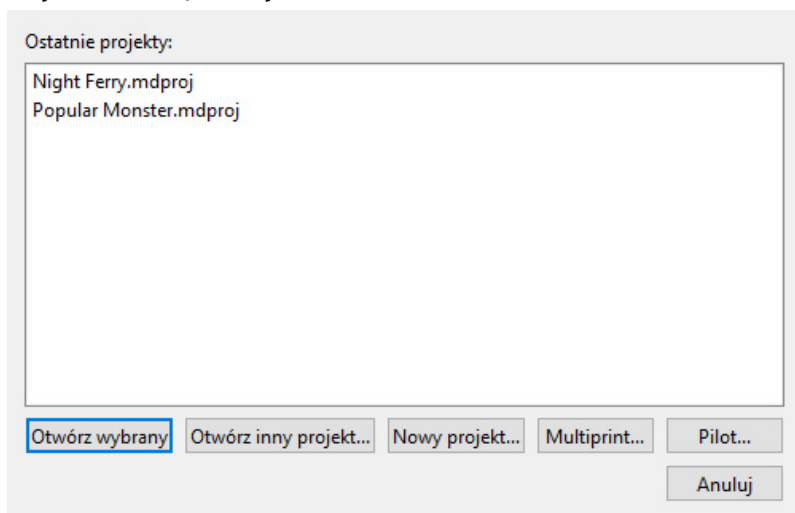
- `python -m venv .venv`
- `.venv\Scripts\pip install -e ".[dev]"`
- `.venv\Scripts\python -m mdtools.main`

### Wybór języka

**Pomoc > Język** daje English, Polski i japoński. Zmiana wymaga restartu, a program sam proponuje, że go wykona.

### Ekran powitalny

MDTools zaczyna od krótkiej listy tego, co możesz chcieć zrobić: wrócić do jednego z ostatnich projektów, wskazać inny albo zacząć nowy.

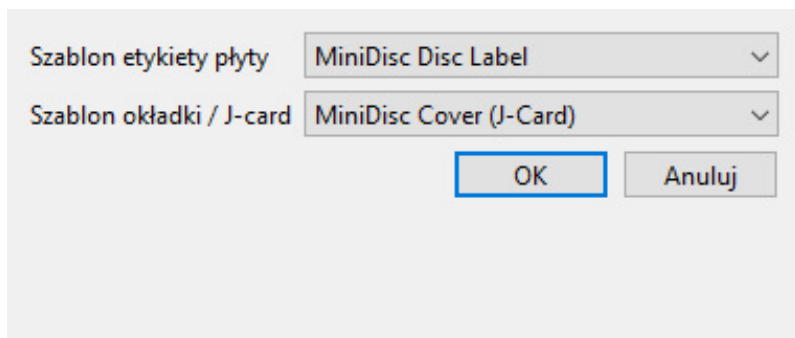


2. Ekran powitalny. Przycisk Pilot... pojawia się dopiero po włączeniu przystawki.

- **Otwórz wybrany** albo dwuklik — powrót do ostatniego projektu.
- **Otwórz inny projekt...** — wskazanie pliku `.mdproj` w dowolnym miejscu.
- **Nowy projekt...** — wybór szablonu dla każdej z dwóch stron.
- **Multiprint...** — złożenie grafik z kilku różnych projektów na jednej kartce. To nie otwiera żadnego projektu; to samodzielne zadanie.
- **Pilot...** — programowy pilot. Też samodzielny, widoczny tylko przy włączonym MDRem.

### Projekt to dwie strony plus metadane

Każdy projekt zawiera dokładnie jeden projekt **Etykiety płyty** i jeden **Okładki / J-Card**, przełączane listą w lewym górnym rogu okna. Obok nich trzyma tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów — z których korzystają zarówno projekty etykiet, jak i nadawanie tytułów oraz automatyczne układanie.



3. Plik > Nowy pyta o jeden szablon każdego rodzaju.

**Plik > Zapisz** (Ctrl+S) zapisuje to wszystko — oba projekty, metadane i wstawione obrazy — do jednego pliku `.mdproj`. Obrazy są osadzone, a nie dowiązane, więc przeniesienie projektu ani skasowanie oryginalnego zdjęcia niczego nie zepsuje.

## Zamykanie projektu

**Plik > Zamknij projekt** (Ctrl+W) nie kończy programu, tylko przywraca ekran powitalny — przejście do kolejnej płyty nie wymaga więc ponownego uruchamiania. Krzyżyk okna robi to samo. Jeżeli są niezapisane zmiany, program najpierw o nie zapyta.

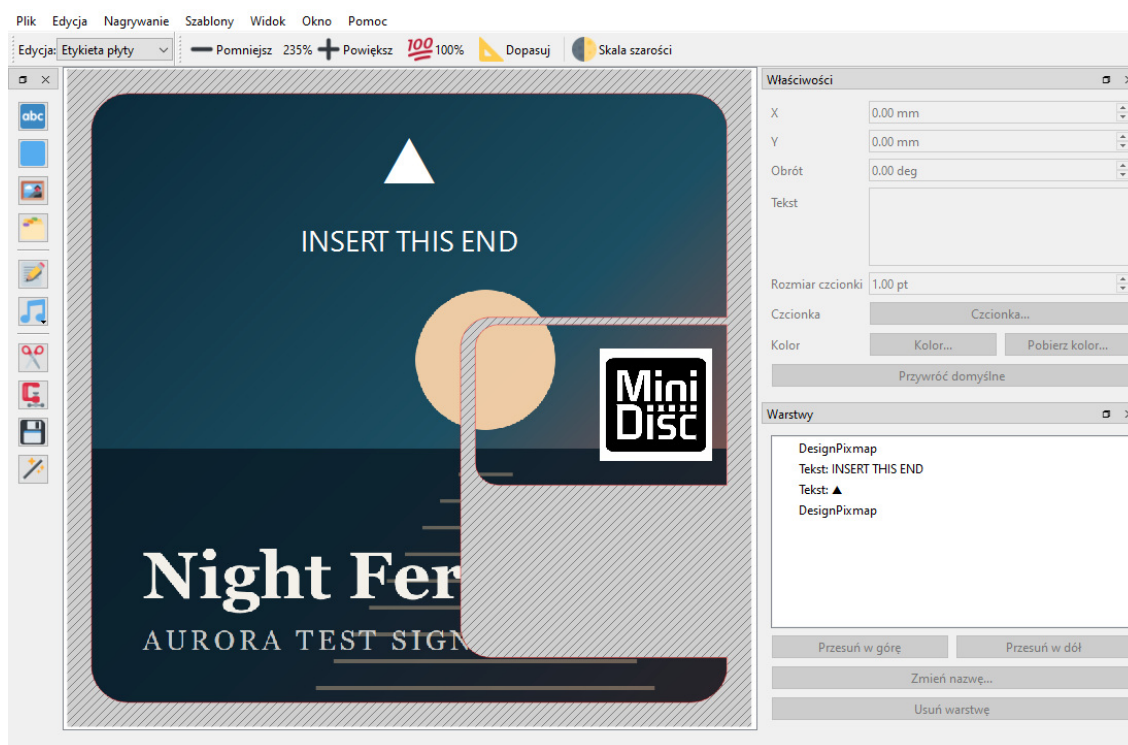
Żeby wyjść z MDTools na dobre, użyj **Plik > Zakończ** albo anuluj ekran powitalny, kiedy się pojawi.

## Gdzie zapisywane są projekty

Przy pierwszym zapisie MDTools proponuje **Dokumenty\MiniDiscProjects** i nazwę pliku zbudowaną z samego albumu - `Skillet - Unleashed (2016).mdproj`. To ten sam napis, który dostaje magnetofon, więc plik na komputerze i tytuł na płycie się zgadzają.

Pozostałe okna plików też startują w sensownym miejscu: **Dodaj obraz...** i okładka otwierają się w folderze Obrazy, a eksporty SVG, PNG i PDF **obok projektu, z którego pochodzą**, żeby projekt i pliki, które go tną i drukują, trzymały się razem.

## 3. Okno główne



4. Strona etykiety płyty, ułożona automatycznie z albumu.

## Obszar roboczy

Środek okna to strona, którą edytujesz, narysowana w rzeczywistym rozmiarze. Czerwone i niebieskie linie to linie cięcia i zagięcia szablonu — rysowane zawsze na wierzchu grafiki, żeby było widać, gdzie są krawędzie, i nigdy nie trafiają do wyeksportowanego PNG. Zakreskowany obszar poza nimi zostanie odcięty.

- **Powiększ / Pomniejsz / 100% / Dopasuj** na pasku narzędzi, albo Ctrl z kółkiem myszy, albo Ctrl+= i Ctrl+.-.
- **Skala szarości** pokazuje stronę tak, jak wyjdzie na wydruku czarno-białym, z suwakami jasności i kontrastu obok. To tylko podgląd — obszar roboczy jest wtedy tylko do odczytu — a to, co tu ustawisz, wykorzysta Eksportuj wydruk PNG (skala szarości).

## Trzy panele

**Narzędzia** (po lewej) dodaje rzeczy na stronę: tekst, wypełniony prostokąt, obraz z pliku, obraz z wbudowanej galerii albo tekst wzięty wprost z metadanych projektu. Pod separatorem są cztery operacje działające na całej stronie — Przycinaj warstwy, Spłaszcz warstwy, Zapisz jako szablon i automatyczne układanie. Wszystkie przyciski są same ikony; najedź myszą, żeby zobaczyć nazwę.

**Właściwości** (prawy górny) edytuje to, co jest zaznaczone, i pokazuje wyłącznie pola, które mają sens: tekst dostaje treść, rozmiar, czcionkę i kolor; prostokąt sam kolor; obraz żadnego z nich. **Pobierz kolor...** pobiera kolor prosto z obszaru roboczego — tak dopasujesz tekst do barwy z okładki.

**Warstwy** (prawy dolny) wypisuje wszystko na stronie, od przodu do tyłu. Zaznacz, zmień nazwę, przestaw kolejność (Przesuń w górę / Przesuń w dół) albo usuń. Obrys szablonu nie jest warstwą i nie da się go tu ruszyć.

Wszystkie trzy panele można zamknąć i przywrócić z menu **Widok**, a także wyciągnąć jako osobne okna.

## Przesuwanie, skalowanie i obracanie

- Przeciągnij **środek** elementu, żeby go przesunąć.
- Przeciągnij **niebieski kwadrat w narożniku**, żeby zmienić rozmiar. Domyślnie szerokość i wysokość zmieniają się niezależnie; przytrzymaj **Ctrl**, żeby zachować proporcje.
- Przeciągnij **kółko nad nim**, żeby obracać. **Ctrl** przyciąga do co 10 stopni — tak uzyskasz dokładny obrót o ćwierć obrotu.
- Delete albo Backspace usuwa zaznaczenie.

Wszystko przechodzi przez cofanie (Ctrl+Z), łącznie z automatycznym układaniem.



## 4. Szablony

Szablon to fizyczny kształt drukowanej rzeczy: rozmiar, narożniki i miejsca zagięć. MDTools ma sześć wbudowanych.

| Szablon                           | Co to jest                                                                                                              |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MiniDisc Disc Label               | Klasyczna naklejka 37 × 52 mm na front płyty, ze ścięciem 3 mm w lewym górnym narożniku i zaokrągleniami w pozostałych. |
| MiniDisc Disc Label (with Slider) | To samo plus osobna mała naklejka na suwak zabezpieczenia przed zapisem.                                                |
| Full disc label                   | Etykieta na całą powierzchnię kasety, 71 × 68 mm pomniejszone o margines 0,8 mm.                                        |
| Full disc label (with Slider)     | Cała powierzchnia plus naklejka suwaka, wpasowana we wcięcie, na którym leży. Tego używa automatyczne układanie.        |
| MiniDisc Cover (J-Card)           | Trzypanelowa wkładka do pudełka: przód, grzbiet, tył.                                                                   |
| MiniDisc Cover (J-Card + Window)  | To samo z wyciętym okienkiem.                                                                                           |

5. Szablony > Zarządzaj szablonymi.

## Zweryfikowane i niezweryfikowane

Szablon jest oznaczony jako **Zweryfikowany** dopiero wtedy, gdy jego wymiary sprawdzono na prawdziwym elemencie. Kiedy patrzysz na stronę z niezweryfikowanym szablonem, mówi o tym pasek stanu — zmierz własne pudełko, popraw liczby i zaznacz pole, zanim cokolwiek naprawdę wytniesz.

## Własne szablony

Wbudowane szablony można edytować, ale nie da się ich usunąć, więc Plik > Nowy zawsze ma co zaproponować. Dodane samodzielnie usuwa się bez przeszkód.

**Narzędzia > Zapisz jako szablon...** zapisuje kształt bieżącej strony *razem ze wszystkim, co na niej leży*, jako nowy szablon — układ, który ci się podoba, może być punktem wyjścia dla następnej płyty.

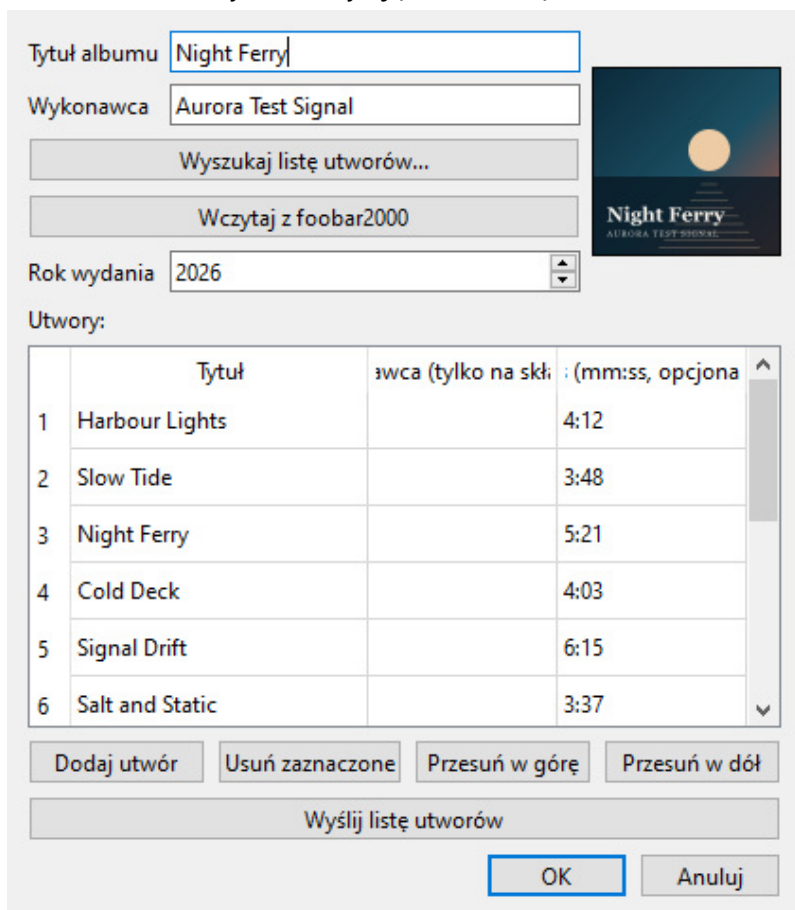
## Zmiana szablonu później

**Szablony > Zmień szablon tej strony...** przełącza bieżącą stronę na inny szablon.

To **czyści stronę**: znikają wszystkie warstwy, a historia cofania jest zerowana. Program pyta wcześniej. Druga strona i metadane pozostają nietknięte.

## 5. Metadane i okładka

**Metadane...** w panelu Narzędzia trzymają tytuł albumu, wykonawcę, rok i listę utworów. Warto je wypełnić nawet przy samym projektowaniu etykiety: listę utworów można wrzucić na grafikę jako tekst, a automatyczne układanie i nadawanie tytułów czytają właśnie stąd.



|   | Tytuł           | Wykonawca (tylko na składowym) | Czas (mm:ss, opcjonalnie) |
|---|-----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1 | Harbour Lights  |                                | 4:12                      |
| 2 | Slow Tide       |                                | 3:48                      |
| 3 | Night Ferry     |                                | 5:21                      |
| 4 | Cold Deck       |                                | 4:03                      |
| 5 | Signal Drift    |                                | 6:15                      |
| 6 | Salt and Static |                                | 3:37                      |

6. Okno Metadane, z pobraną okładką i wczytaną listą utworów.

### Trzy sposoby wypełnienia

1. **Ręcznie.** Dodaj utwór, wpisz, ustaw kolejność przyciskami Przesuń w górę / w dół. Czasy są opcjonalne i zapisuje się je jako mm:ss.
2. **Wyszukaj listę utworów...** przeszukuje katalog iTunes po wpisanym albumie i wykonawcy, po czym uzupełnia listę utworów, rok i okładkę. Jeżeli pasuje więcej niż jedno wydanie, program pyta które.
3. **Wczytaj z foobar2000** bierze wszystko z bieżącej playlisty foobara, a potem szuka do tego okładki.

**Wczytaj z foobar2000 to zwykle lepsze źródło.** To są te konkretne pliki, które zaraz nagrasz, z ich własnymi tagami i w ich własnej kolejności — wyszukiwanie może zwrócić inne wydanie z inną kolejnością utworów.

### Okładka

Pobrana okładka zapisuje się w dwóch miejscach: w projekcie, żeby była tam przy następnym otwarciu, oraz w galerii użytkownika, żeby **Narzędzia > Wstaw zasób...** mogło ją wstawić na stronę jak każdy inny obraz.

**Jeżeli pobrana okładka jest nie ta, kliknij ją.** Podgląd jest przyciskiem: otwiera okno wyboru pliku, żebyś sam wskazał właściwą. Oba automatyczne źródła zgadują i przy wznowieniu, składance albo zespole o popularnej nazwie regularnie zgadują źle — wyszukiwarka nie ma jak wiedzieć, które tłoczenie trzymasz w ręku.

## Gdy nie ma czego znaleźć

MDTools woli nie pokazać żadnej okładki niż złą. Wynik musi zgadzać się i z tytułem albumu, i z wykonawcą: sam tytuł nie wystarcza, bo przeróbka tytułowego utworu nagrana przez kogoś innego pasuje do niego idealnie. Kiedy nic nie przechodzi progu, podgląd zostaje pusty — to uczciwa odpowiedź, a do poprawienia jej wystarczy jedno kliknięcie.

Jest jeszcze jedno miejsce do sprawdzenia. Pliki FLAC często niosą okładkę w sobie, a większość zgranych własnych płyt ją ma. Gdy wyszukiwarka nie zwróci nic sensownego, używany jest właśnie ten obrazek. To na pewno okładka tego wydania; jest druga w kolejce tylko dlatego, że bywa mniejszym skanem niż 600-pikselowa grafika z wyszukiwarki. Pliki MP3 nie są w ten sposób czytane.

## Metadane na stronie

Przycisk metadanych w panelu Narzędzia wstawia dowolne pojedyncze pole — album, wykonawcę, rok — albo całą numerowaną listę utworów jako warstwę tekstową. Potrafi też wstawić listę w **dwóch kolumnach obok siebie**, czego wymaga dłuższa lista na tylnym panelu J-card.

## 6. Automatyczne układanie

**Różdżka** w panelu Narzędzia buduje obie strony z okładki i listy utworów albumu. To najszybsza droga od „mam płytę” do „mam co wydrukować”.

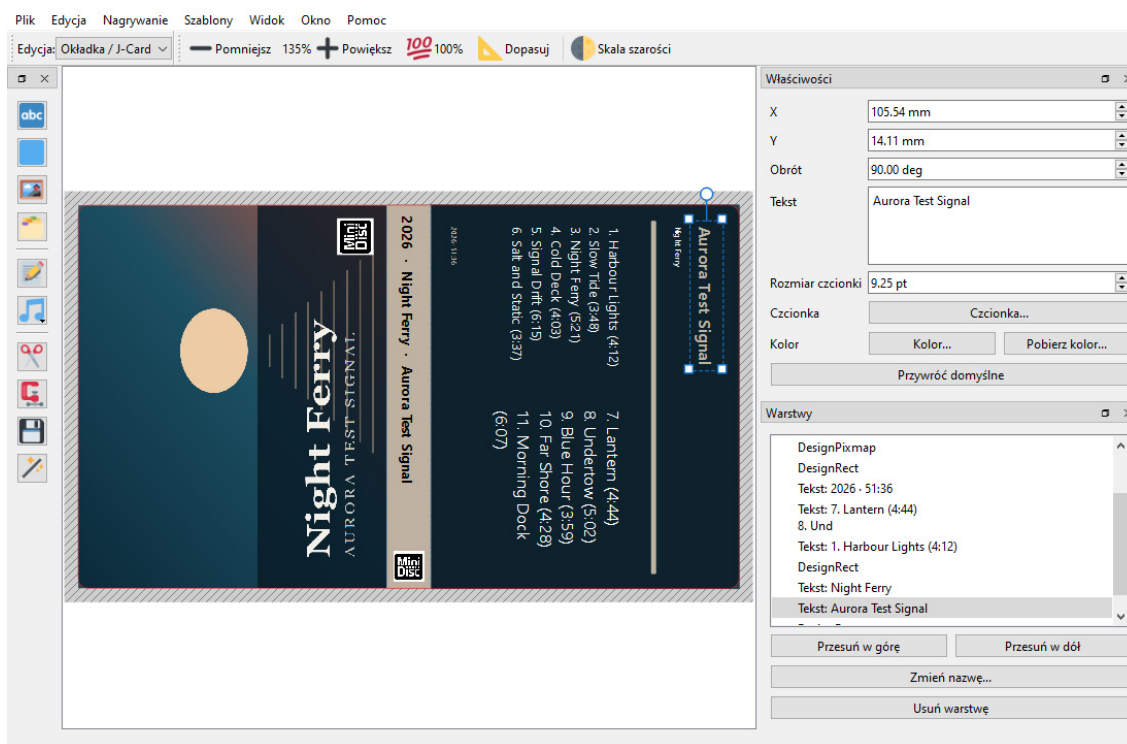
Najpierw wypełnij album i wykonawcę w **Metadanych...** — po tym program szuka. Jeżeli nie ma jeszcze okładki, najpierw ją znajdzie.

To **zastępuje obie strony** i zeruje historię cofania, więc program prosi o potwierdzenie. Same metadane zostają nietknięte.

### Co powstaje

**Etykieta płyty:** szablon na całą powierzchnię, okładka rozciągnięta na nią i przycięta do linii cięcia oraz logo MiniDisc na naklejce suwaka. Trójkąt kierunku wkładania i jego podpis zostają na wierzchu grafiki, zamiast zniknąć pod nią.

Ten znak **zmienia też kolor pod okładkę:** na czarny albo biały, zależnie od tego, który pozostanie czytelny na górze konkretnej okładki. Zostawiony w domyślnej czerni na ciemnej okładce na spód nadal tam był, tylko niewidoczny — a to wygląda dokładnie tak, jakby zniknął.



7. J-card, z kolorami wziętymi wprost z okładki.

**J-card**, w trzech panelach:

- **Przód** — okładka obrócona o ćwierć obrotu, tak że jej górna krawędź biegnie wzdłuż lewego boku wkładki, wypełniającą panel, z małym logo MiniDisc w rogu.
- **Grzbiet** — pas w kolorze akcentu wyjętym z okładki, z rokiem, albumem i wykonawcą obróconymi tak, żeby czytać wzdłuż niego.
- **Tył** — najczęstszy kolor okładki, z numerowaną listą utworów, dzieloną na dwie kolumny, gdy zrobi się długa, i łącznym czasem u dołu.

Przód i tył są obrócone w *przeciwnie* strony celowo: wkładka owija się wokół pudełka, więc tył wypada odwrotnie.

Wszystko, co powstaje, to zwykłe warstwy. Przesuwaj je, zmieniaj styl, usuwaj — to pierwszy szkic, a nie gotowy projekt.

## Przycinaj warstwy i Spłaszcz warstwy

**Przycinaj warstwy** dociąga wszystko do obszaru drukowalnego: warstwy leżące całkowicie poza nim znikają, obrazy wystające poza krawędź są do niej przycinane. Automatyczne układanie etykiety używa tego, żeby przyciąć celowo za dużą okładkę do linii cięcia.

**Spłaszcz warstwy** zamienia całą stronę w jeden obraz, dokładnie tak, jak wyrenderuje ją eksport PNG. Przydaje się do zamknięcia gotowego projektu; pamiętaj, że rozdzielczość spłaszczonej warstwy jest już nieodwracalna — dlatego renderuje się w wyższym DPI niż zwykły eksport.

## 7. Druk i cięcie

### Dwa eksporty

Projekt opuszcza MDTools jako dwa pliki opisujące ten sam przedmiot na dwa sposoby.

| Eksport                                         | Zawiera                                                                                                                                    | Do czego          |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Eksportuj wydruk PNG...</b>                  | Twoją grafikę, domyślnie w 300 DPI, przyciętą do obrysu szablonu — poza nim przezroczystą, łącznie ze ściętym i zaokrąglonymi narożnikami. | Do druku.         |
| <b>Eksportuj cięcie SVG...</b>                  | Wyłącznie linie cięcia i zagięcia bieżącej strony, w rzeczywistych jednostkach. Bez grafiki.                                               | Do plotera.       |
| <b>Eksportuj wydruk PNG (skala szarości)...</b> | Tę samą grafikę zamienioną na szarości, poprzedzoną oknem jasności/kontrastu z podglądem na żywo.                                          | Do drukarek mono. |

### Droga przez Cricut

1. Wyeksportuj PNG i wydrukuj je na papierze samoprzylepnym albo kartonie.
2. Zaimportuj SVG do Cricut Design Space.
3. Użyj **Print Then Cut**: ploter znajduje znaczniki na wydrukowanej kartce i wycina obrys z SVG dokładnie na niej.

SVG niesie rzeczywiste milimetry, więc po drugiej stronie nie trzeba niczego skalować ręcznie.

### Druk bezpośrednio

**Plik > Drukuj...** pomija etap eksportu: układa kilka kopii obu stron na jednej kartce A4 albo Letter, automatycznie w siatkę, którą potem możesz poprzesuwać myszą. Kliknięcie kopii prawym przyciskiem obraca ją o 90 stopni, co często pozwala zmieścić jeszcze jedną.

Rozmiar strony A4

Liczba kopii 1

☐ Drukuj w skali szarości



Drukuj...

Eksportuj PNG...

Eksportuj PDF...

Zamknij



Stąd możesz wysłać wszystko na prawdziwą drukarkę albo zapisać dokładnie to, co widać, jako PDF lub PNG.

**Multiprint...** z ekranu powitalnego robi to samo, ale w poprzek *różnych* projektów — dorzuć grafiki z kilku zapisanych plików `.mdproj` na jedną kartkę, żeby stos płyt był jednym wydrukiem zamiast sześcioma.

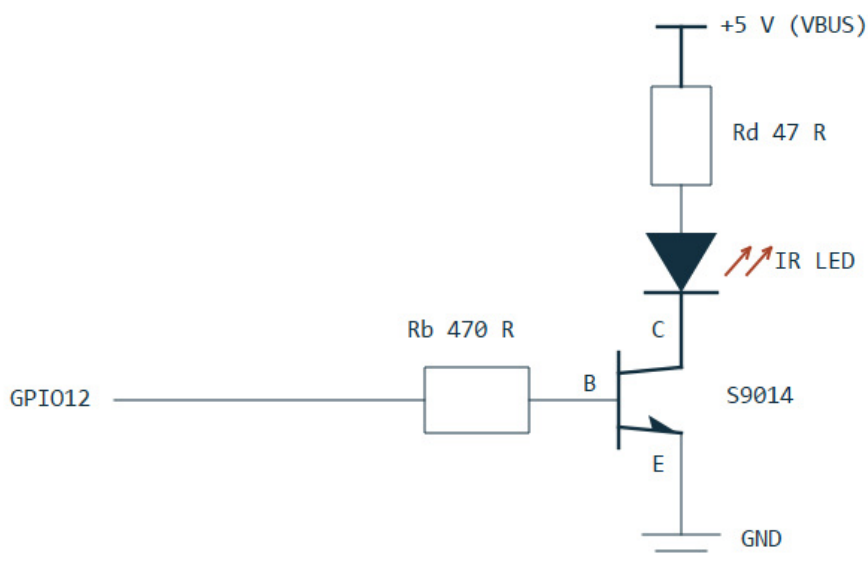
## 8. Przystawka MDRem

MDRem to płytki Waveshare RP2040-Zero z diodą podczerwieni, z firmware'em emulującym **Sony RM-D10P** — pilota-klawiaturę, którego Sony sprzedawało w połowie lat dziewięćdziesiątych do wpisywania tytułów na MiniDisc. W komputerze widać go jako zwykły port szeregowy.

### Sprzęt

| Pin    | Rola                                                                        |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| GPIO12 | Wyjście podczerwieni, na rezystor bazy tranzystora.                         |
| GPIO13 | Wejście, używane wyłącznie przez autotest <code>SELFTEST</code> firmware'u. |
| GPIO16 | Wbudowana dioda statusu RGB płytki.                                         |

Diodą steruje tranzystor NPN jako przełącznik dolnego poziomu, bo dziesiątek miliamperów nie da się przepuścić wprost przez pin GPIO. Zasilanie idzie z VBUS, nie ze stabilizatora 3,3 V.



9. Stopień wyjściowy: S9014,  $R_b = 470\ \Omega$ ,  $R_d = 47\ \Omega$  (około 72 mA).

**Jeśli zasięg jest kiepski, popatrz najpierw na  $R_d$ .** Przy  $100\ \Omega$  (około 34 mA) trzeba było podejść na centymetr–dwa i celować co do milimetra; przy  $47\ \Omega$  działa z wygodnych 20–30 cm. Nie schodź poniżej mniej więcej  $33\ \Omega$  — 100 mA to granica S9014.

### Dioda statusu

| Kolor     | Znaczenie                              |
|-----------|----------------------------------------|
| Biały     | Uruchamianie.                          |
| Zielony   | Gotowy; ostatnia komenda się powiodła. |
| Niebieski | Trwa nadawanie podczerwieni.           |

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Czerwony  | Ostatnia komenda zawiodła. Świeci do następnego sukcesu.   |
| Fioletowy | Nie udało się zainicjować sprzętu — przystawka nie działa. |

## Włączenie w MDTools

**Okno > Ustawienia...**, zaznacz **Włącz przystawkę MDRem (pilot na podczerwień)** i wybierz port szeregowy.

10. Okno > Ustawienia. Adres foobar2000 jest niezależny od przystawki.

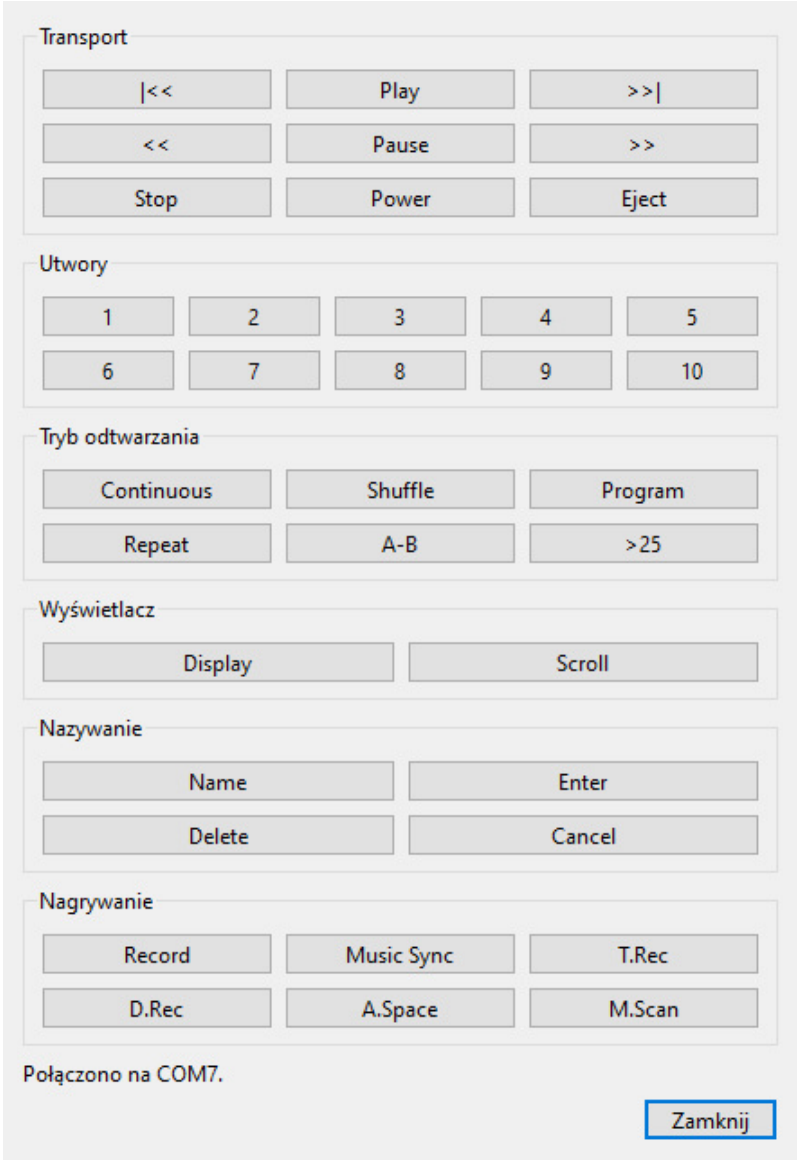
**Wykryj** pyta każdy port szeregowy w komputerze, czy odpowiada na nim MDRem. Musi tak działać: płytka zgłasza identyfikator USB 2E8A:0003, ten sam co jej własny bootloader i inne płytki Waveshare, więc jedyną pewną identyfikacją jest odpowiedź urządzenia na PING.

Po zaznaczeniu pola pojawiają się trzy rzeczy: **Wyślij listę utworów** w oknie Metadane..., **Pilot...** na ekranie powitalnym oraz całe menu **Nagrywanie** — wszystkie trzy sposoby nagrania płyty i Skasuj MiniDisc...

Adres foobar2000 na tej samej stronie celowo *nie* jest powiązany z tym polem — do czytania playlisty potrzebny jest foobar2000, a nie przystawka na podczerwień.

# 9. Programowy pilot

**Pilot...** na ekranie powitalnym otwiera zamiennik pilota magnetofonu, ułożony tak jak ten fizyczny.



11. Okno pilota. Linia stanu mówi, co wysłano, a nie co się stało.

| Grupa            | Klawisze                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transport        | Poprzedni, Play, Następny, przewijanie wstecz, Pauza, przewijanie w przód, Stop, Zasilanie, Wsuń.                 |
| Utwory           | Od 1 do 10, wybierane wprost. Wyższe numery są w firmwarze, ale nie mają tu przycisku — użyj >25 na magnetofonie. |
| Tryb odtwarzania | Continuous, Shuffle, Program, Repeat, A-B, >25.                                                                   |
| Wyświetlacz      | Display, Scroll.                                                                                                  |
| Nazywanie        | Name, Enter, Delete, Cancel.                                                                                      |

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| Nagrywanie | Record, Music Sync, T.Rec, D.Rec, A.Space, M.Scan. |
|------------|----------------------------------------------------|

Grupa Nagrywanie jest celowo trzymana z dala od klawiszy transportu: na prawdziwym pilocie Record wymaga świadomego sięgnięcia, a myszą o przypadkowe kliknięcie znacznie łatwiej niż kciukiem.

Linia stanu mówi **Wysłano**, nigdy **Zrobione**. Magnetofon nie może się odezwać. Jeżeli nic się nie dzieje, najczęstsze przyczyny to celowanie i odległość — patrz rozdział o rozwiązywaniu problemów.

**Record naciśnięty w trakcie nagrywania stawia znacznik ścieżki.** Tak automatyczne nagrywanie dzieli album bez przerw i tak samo można tego użyć ręcznie.

## 10. Zapisywanie tytułów na płycie

**Metadane...** > **Wyślij listę utworów** zapisuje tytuł płyty i nazwy wszystkich utworów na samym MiniDisc. Tytuł płyty składa się jako Wykonawca – Album (Rok), z pominięciem tego, co niewypełnione.

Tytuły do zapisania: 12. Zapis przez podczerwień potrwa około 5:27. Wyceluj przystawkę w magnetofon i nie ruszaj jej do końca.

| Co          | Zostanie zapisane                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| Tytuł płyty | Aurora Test Signal - Night Ferry (2026) |
| Utwór 1     | Harbour Lights                          |
| Utwór 2     | Slow Tide                               |
| Utwór 3     | Night Ferry                             |
| Utwór 4     | Cold Deck                               |
| Utwór 5     | Signal Drift                            |
| Utwór 6     | Salt and Static                         |
| Utwór 7     | Lantern                                 |
| Utwór 8     | Undertow                                |
| Utwór 9     | Blue Hour                               |
| Utwór 10    | Far Shore                               |
| Utwór 11    | Morning Dock                            |

☒ Najpierw skasuj istniejące tytuły

[Rozpocznij wysyłkę](#) [Anuluj](#)

12. Wszystko widać, zanim cokolwiek zostanie zapisane.

### Zanim ruszy

Lista to dokładnie to, co zostanie zapisane, już po konwersji. Przeczytaj ją: to jedyna okazja, żeby wychwycić źle wyglądający tytuł, bo potem nic nie powie ci, co naprawdę wylądowało na płycie.

### Jest wolno i to wina magnetofonu

Magnetofon przyjmuje około trzy i pół naciśnięcia na sekundę, a każdy znak to osobna ramka podczerwień. Cały album zajmuje trzy do czterech minut. Oryginalny pilot Sony nie był szybszy — narzekano na to już w ówczesnych recenzjach. Rzecz w tym, że piszesz na normalnej klawiaturze i odchodzisz.

| Zadanie                                                         | Mniej więcej |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Jeden tytuł ścieżki, na płycie ze starymi nazwami do skasowania | około 25 s   |
| Jeden tytuł ścieżki, na świeżo nagranej płycie                  | około 12 s   |
| Cały album, z kasowaniem                                        | 3 do 4 minut |

### Najpierw skasuj istniejące tytuły

Skasowanie starego tytułu to zdecydowanie najwolniejsza część zapisania nowego i mniej więcej podwaja łączny czas. Jest włączone domyślnie, bo pozostawienie go wyłączonym na istniejącym tytule

zostawia stary tekst, w który wjeżdża nowy.

**Wyłącz je na świeżo nagranej płycie.** Nie ma tam czego kasować, a czas skraca się prawie o połowę. Ścieżka nagrywania wyłącza je za ciebie.

Ponieważ starego tytułu nie da się odczytać, kasowanie celowo przesadza: wysyła więcej naciśnieć Delete, niż nowy tytuł mógłby potrzebować. Nadmiarowe kasowania na pustym polu nic nie kosztują.

## Tytuły są zamieniane na czyste ASCII

Magnetofony MiniDisc wyświetlają wyłącznie znaki 0x20–0x7E. Litery z ogonkami tracą znaki diakrytyczne — `Zazolc gesla jazn` — a to, co nie ma odpowiednika łacińskiego, wypada. Okno wypisuje pominięte znaki, zanim cokolwiek zapisze.

**Tytuły po japońsku nie działają**, mimo że MiniDisc to japoński format. Katakana magnetofonu jest dostępna wyłącznie jego własną metodą wpisywania — klawiszem CHAR i pokrętłem — czyli zupełnie inną ścieżką, po dziesięć sekund na znak. Zamiast tego transliteruj.

## Na koniec wysuń płytę

**Magnetofon trzyma zmienione tytuły w pamięci ulotnej aż do wysunięcia płyty.** Odetnij wcześniej zasilanie, a wszystko, co właśnie zapisałeś, przepada. Po skończeniu program proponuje wysunięcie — zgódź się.

## Ścieżki powyżej 25

Tablica klawiszy firmware'u kończy się na ścieżce 25, więc wyżej po prostu nie da się wybrać na magnetofonie. Takie tytuły są wypisane jako pominięte, a nie po cichu wyrzucone.

# 11. Nagrywanie albumu z foobar2000

**Nagrywanie > Nagraj na MiniDisc z foobar2000...** robi całą robotę za jednym razem: uzbraja magnetofon, odtwarza album z foobar2000, pilnuje go do końca, zapisuje tytuły i układa obie etykiety z okładki albumu.

**To wymaga przystawki MDRem, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu w Okno > Ustawienia...** To przystawka wprowadza magnetofon w nagrywanie i to ona stawia znaczniki ścieżek. Bez niej nagrywanie oznacza samodzielne wciśnięcie Record na magnetofonie i pozostawienie podziału na ścieżki jego własnemu LEVEL-SYNC — MDTools nie ma w tym udziału.

## Przygotowanie

1. Zainstaluj w foobar2000 komponent **Beefweb Remote Control** (foo\_beefweb). Tak MDTools czyta playlistę i śledzi, co gra. Domyślny adres `http://localhost:8880` jest tym, czego MDTools oczekuje; zmień go w Okno > Ustawienia..., jeżeli go przestawiłeś.
2. Połącz wyjście **S/PDIF** komputera — optyczne albo koncentryczne — z wejściem cyfrowym magnetofonu. To ono niesie dźwięk; USB niesie wyłącznie komendy.
3. Wczytaj album do bieżącej playlisty foobara, w kolejności, jaką chcesz mieć na płycie.
4. Włóż czystą albo kasowalną płytę z zamkniętym suwakiem i ustaw tryb nagrywania (SP albo LP2) **na magnetofonie** — MDTools nie potrafi go odczytać ani zmienić.
5. **Wyłącz LEVEL-SYNC** na magnetofonie. Patrz niżej.
5. Wyceluj przystawkę w czujnik magnetofonu i zostaw ją tak.

Playlista „Aurora Test Signal - Night Ferry” — utworów: 11, łącznie 51:36.  
Zostaną nagrane na płytę w tej kolejności, a potem nazwane według tych tytułów.

Wykonawca:

Album:

Rok:

| #  | Tytuł           | Wykonawca | Czas |
|----|-----------------|-----------|------|
| 1  | Harbour Lights  |           | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |           | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |           | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |           | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |           | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |           | 3:37 |
| 7  | Lantern         |           | 4:44 |
| 8  | Undertow        |           | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |           | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |           | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |           | 6:07 |

Wszystko powyżej oraz kolumnę Tytuł można edytować — to właśnie trafia na płytę. Kolumnę Wykonawca wypełnij tylko przy składance, gdzie każdy utwór ma swojego.

☒ Znaczniki ścieżek przez przystawkę

13. Playlista w kolejności, w jakiej trafi na płytę.

## Co widać w oknie

Album, wykonawca i rok, którymi płyta zostanie zatytułowana, okładka, którą dostanie etykieta, i lista utworów — wszystko do edycji. **To ostatnie miejsce, gdzie można to poprawić:** po nagraniu tytuły są



już na płycie. Z tego samego powodu okładka szukana jest przy otwarciu okna, a nie po skończeniu albumu. W chwili startu nagrywania wszystko zamarza.

Kolumnę **Wykonawca** wypełniaj tylko wtedy, gdy utwory są różnych artystów. Na zwykłym albumie zostaje pusta; przy składance to właśnie ona mówi MDTools, że płyta nią jest.

## Co się dzieje

1. MDTools pokazuje playlistę i jej łączny czas, i ostrzega, jeśli nie zmieści się na 80-minutowej płycie w SP.
2. Ustawia foobara na odtworzenie wszystkiego raz, po kolei — bez losowania i powtarzania — żeby płyta nie skończyła w innej kolejności niż tytuły.
3. Każe magnetofonowi zacząć nagrywanie, po czym **prosi o potwierdzenie, że magnetofon naprawdę jest w pauzie nagrywania**. Nie może tego sprawdzić, a pomyłka oznacza odegranie całego albumu do magnetofonu, który nie nagrywa, i odkrycie tego czterdzieści minut później.
4. Zwalnia pauzę, a chwilę później rusza z odtwarzaniem — w tej kolejności, żeby magnetofon już pracował, gdy przyjdzie pierwszy dźwięk.
5. Nagrywanie trwa. Widać, która ścieżka idzie i ile zostało. Zatrzymanie zatrzymuje oba końce.
6. Po zakończeniu albumu program proponuje zapisanie tytułów, wziętych z samej playlisty.
7. Na koniec album, wykonawca, rok i lista utworów stają się metadanymi projektu, okładka zostaje wyszukana, a **obie strony układają się same**.

Ten ostatni krok **zastępuje wszystko na obu stronach**. Po nagraniu nie pyta — właśnie przeszedłeś przez kilka potwierdzeń i przesiedziałeś album w czasie rzeczywistym, a jeszcze jedno pytanie byłoby szumem.

## Znaczniki ścieżek: rzecz najważniejsza

Odtwarzacz CD mówi magnetofonowi, gdzie są granice ścieżek, w podkodzie S/PDIF. **Komputer tego nie robi**. Zostawiony sam sobie magnetofon opiera się na LEVEL-SYNC: zaczyna nową ścieżkę, gdy dźwięk zamilknie i wróci.

To zawodzi na każdym albumie, w którym jeden utwór przechodzi w drugi. Dwa utwory bez przerwy między nimi nagrają się jako jedna długa ścieżka i żadna późniejsza edycja tego nie naprawi po dobroci.

Dlatego MDTools sam wysyła znacznik dokładnie w chwili, gdy foobar zmienia utwór — to pole **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i powinno zostać zaznaczone.

**Wyłącz wtedy LEVEL-SYNC na magnetofonie**. Jedno i drugie naraz oznacza tę samą granicę dwa razy, o ułamek sekundy obok siebie, i zostawia między nimi szczątkową ścieżkę. One się kłócą, a nie uzupełniają.

## Tryb nagrywania i długość

MD mieści 80 minut w SP. MDTools ostrzega, gdy playlista jest dłuższa, ale może wyłącznie ostrzec — LP2 i LP4 trzeba ustawić na samym magnetofonie i nie da się odczytać, w którym trybie jest.

## 12. Nagrywanie z płyty CD

---

**Nagrywanie > Nagraj CD na MiniDisc...** przegrywa płytę audio CD na MiniDisc. Odczytuje płytę, ustala, co to za album, zgrywa każdą ścieżkę do pliku, ładuje te pliki do foobar2000 we właściwej kolejności i przekazuje sterowanie nagrywaniu, które już znasz - to samo uzbrajanie, te same znaczniki ścieżek, to samo nadawanie tytułów.

**To również wymaga przystawki MDRem**, a pozycja w menu pojawia się dopiero po jej włączeniu. Sam odczyt płyty przystawki nie potrzebuje, ale ta pozycja nie kończy się na odczycie: przechodzi od razu do nagrywania tego, co odczytała.

### Dlaczego najpierw kopia

foobar2000 potrafi odtwarzać płytę CD bezpośrednio i tak byłoby prościej. Wtedy jednak płyta jest czytana na żywo, w trakcie nagrywania, bez żadnego zabezpieczenia - napęd potykający się o rysę w 31. minucie zapisze to potknięcie na MiniDisc, a nagrania na MiniDisc nie da się potem załatać.

Wcześniejsza kopia przenosi każdy błąd odczytu w miejsce, gdzie kosztuje tylko ponowną próbę. MDTools używa do tego **cdparanoi**, zbudowanej właśnie po to, by męczyć uszkodzoną płytę aż do poprawnego odczytu, oraz **flac** do zapisu wyniku. Oba narzędzia są dołączone do MDTools; nie trzeba niczego instalować.

Napęd D: (Audio CD) Odśwież Odczytaj płytę

Wykonawca Aurora Test Signal

Album Night Ferry

Rok 2026



| #  | Tytuł           | Wykonawca | Czas |
|----|-----------------|-----------|------|
| 1  | Harbour Lights  |           | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |           | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |           | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |           | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |           | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |           | 3:37 |
| 7  | Lantern         |           | 4:44 |
| 8  | Undertow        |           | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |           | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |           | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |           | 6:07 |

Tytuły i wykonawców można tu edytować — trafiają do zgranych plików i to one zostaną zapisane na MiniDisc. Wypełnij kolumnę wykonawcy, gdy płyta jest składanką: MDTools nazwie ją wtedy odpowiednio i sam zaprojektuje jej okładkę.

Rozpoznano jako Aurora Test Signal - Night Ferry (2026, XE, 11 tracks). Sprawdź tytuły i zgraj płytę.

Zgraj i nagraj Anuluj

14. Płyta odczytana, rozpoznana i gotowa do zgrania.

## Krok po kroku

1. Włóż płytę do napędu i wybierz napęd z listy. **Odśwież** szuka ponownie, jeśli podłączyłeś napęd już po otwarciu okna.
2. Naciśnij **Odczytaj płytę**. MDTools czyta spis treści i wyszukuje płytę w MusicBrainz, który rozpoznaje ją po długościach ścieżek - sama płyta CD nie zawiera żadnego tekstu.
3. Sprawdź, co wróciło. Jeśli pasuje kilka wydań, wybierz właściwe z pola **Wydanie**; tytuły ścieżek i okładka zmieniają się razem z nim.
4. Popraw to, co się nie zgadza. Tytuły są edytowalne i to one trafiają do plików, a później na MiniDisc.
5. Naciśnij **Zgraj i nagraj**. Po zakończeniu kopiowania okno nagrywania otworzy się samo.

Płyta, której nie ma w MusicBrainz - każda nagrana samodzielnie i sporo mniej znanych wydań - wraca po prostu z numerowanymi tytułami zastępczymi do nadpisania. Poza tym nic się nie zmienia.

## Ile to trwa

Licz się z **około piętnastoma minutami na cały album**, czyli mniej więcej trzy razy szybciej niż odtwarzanie. To cdparanoia pracująca starannie i jest to cena korekcji błędów, dla której w ogóle warto było robić kopię. Samo nagrywanie trwa potem tyle, ile album, bo odbywa się w czasie rzeczywistym.

## Kiedy płyta jest składanką

Składanka to nie album, a traktowanie jej jak albumu psuje się w widoczny sposób: płyta dostaje nazwę od tego utworu, który akurat był pierwszy, J-card przypisuje dwanaście utworów jednemu wykonawcy, a wyszukiwanie okładki zwraca okładkę zupełnie innej płyty.

Dlatego MDTools to sprawdza. Jeśli większości ścieżek nie da się przypisać jednemu wykonawcy, podpisuje płytę jako **Various Artists**, nazywa ją **Mixtape** (chyba że wydanie ma własną nazwę), wypisuje wykonawcę przy każdym utworze na J-card i **rysuje okładkę na podstawie listy utworów** zamiast jej szukać.

Wypełnij kolumnę **Wykonawca** samodzielnie, gdy wiesz, że płyta jest składanką, a MusicBrainz tego nie podał - to właśnie ta kolumna jest sprawdzana.

Album z gościnnym udziałem w jednym utworze **nie jest** składanką i nie jest tak traktowany. Sprawdzane jest to, czy większość utworów należy do tego samego wykonawcy, a nie to, czy podpisują się w ogóle różni.

To samo dotyczy nagrywania z foobar2000: playlista złożona z niepowiązanych utworów jest rozpoznawana tak samo i z tym samym skutkiem.

## Gdzie trafiają zgrane pliki

Domyślnie do folderu tymczasowego, do **MDTools CD Rip**, po jednym folderze na album. Jeśli go nie ma, zostanie utworzony, więc folder tylko wpisany w Ustawieniach i nigdy nie założony nie jest problemem. To półprodukt do nagrania, a nie kolekcja muzyki - jeden album to kilkaset megabajtów - a Okno > Ustawienia... pozwala wskazać inne miejsce.

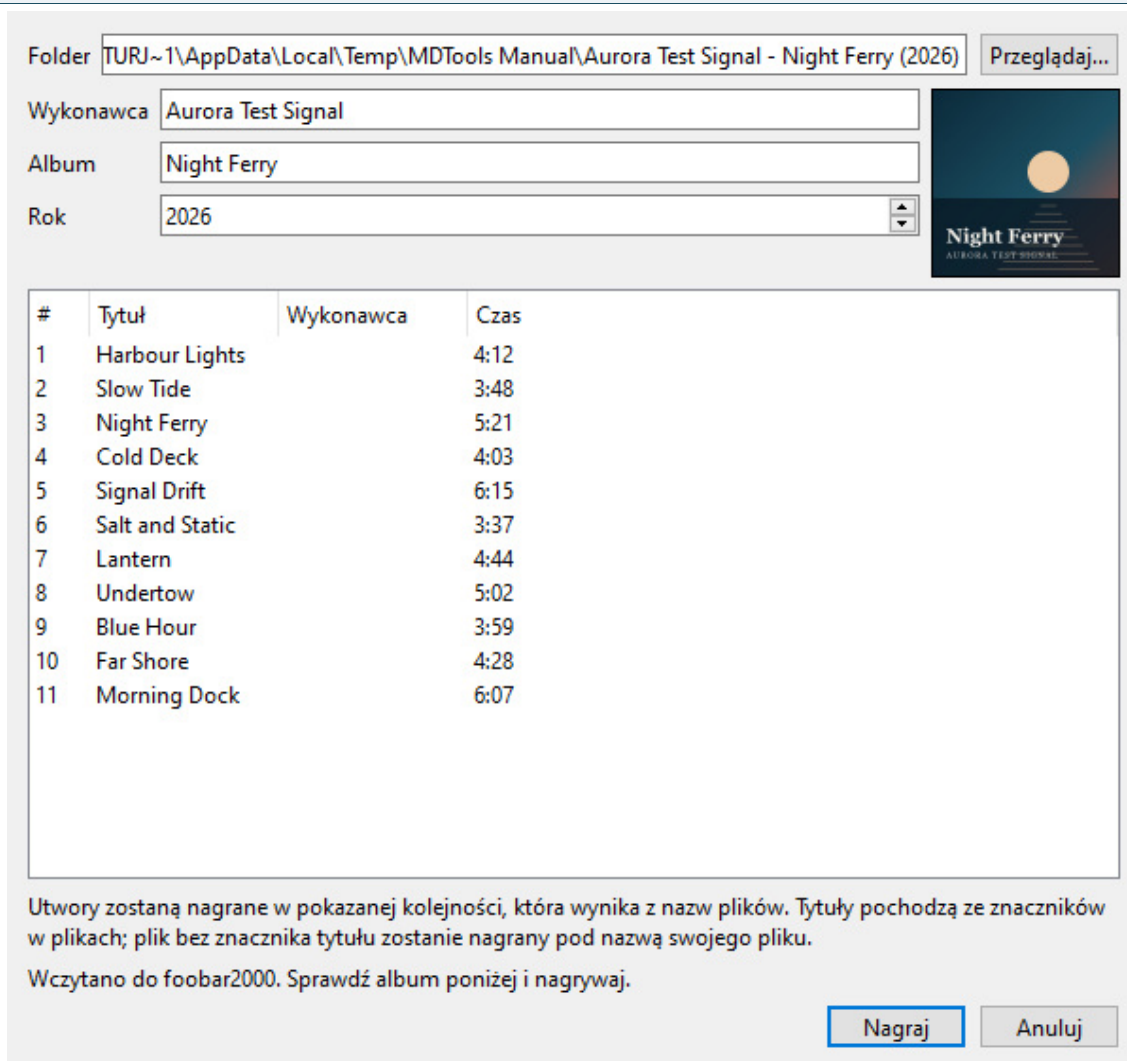
**Nie** są kasowane po zakończeniu nagrywania, bo foobar2000 wciąż ma je na playliście i możesz chcieć ich posłuchać ponownie. Poprzednia kopia znika w chwili rozpoczęcia następnej.

Ładowanie zgranych ścieżek do foobar2000 **czyści jego bieżącą playlistę**. To, co miałeś tam przygotowane, przepadnie - przenieś to wcześniej gdzie indziej, jeśli chcesz zachować.

## 13. Nagrywanie z folderu

**Nagrywanie > Nagraj folder na MiniDisc...** nagrywa album, który masz już na dysku. Wskaż folder, w którym leży, a MDTools wczyta te pliki do foobar2000 we właściwej kolejności i przekaże sterowanie nagrywaniu, które już znasz — to samo uzbrajanie, te same znaczniki utworów, to samo nadawanie tytułów.

**To także wymaga przystawki MDRem** — pozycja pojawia się dopiero po jej włączeniu. Samo wczytanie folderu jej nie potrzebuje, ale nagranie tego, co wczytane, już tak.



Folder: TURJ~1\AppData\Local\Temp\MDTools Manual\Aurora Test Signal - Night Ferry (2026) Przeglądaj...

Wykonawca: Aurora Test Signal

Album: Night Ferry

Rok: 2026

| #  | Tytuł           | Wykonawca | Czas |
|----|-----------------|-----------|------|
| 1  | Harbour Lights  |           | 4:12 |
| 2  | Slow Tide       |           | 3:48 |
| 3  | Night Ferry     |           | 5:21 |
| 4  | Cold Deck       |           | 4:03 |
| 5  | Signal Drift    |           | 6:15 |
| 6  | Salt and Static |           | 3:37 |
| 7  | Lantern         |           | 4:44 |
| 8  | Undertow        |           | 5:02 |
| 9  | Blue Hour       |           | 3:59 |
| 10 | Far Shore       |           | 4:28 |
| 11 | Morning Dock    |           | 6:07 |

Utwory zostaną nagrane w pokazanej kolejności, która wynika z nazw plików. Tytuły pochodzą ze znaczników w plikach; plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku.

Wczytano do foobar2000. Sprawdź album poniżej i nagrywaj.

Nagraj Anuluj

15. Odczytany folder i to, co foobar2000 wyczytał ze znaczników.

### Krok po kroku

1. Naciśnij **Przeglądaj...** i wskaż folder z albumem. Zostanie od razu wczytany do foobar2000 — wybór folderu jest decyzją, więc nie ma czego dodatkowo potwierdzać. FLAC, MP3 i wszystko inne, co odtwarza foobar2000, zostanie rozpoznane; co nie jest dźwiękiem — okładki, plik cue, log — jest pomijane.
2. Sprawdź kolejność. Bierze się z nazw plików, porównywanych tak, że 10 idzie po 9, a nie po 1. Jeśli jest zła, poprawiać trzeba nazwy plików.
3. Sprawdź album i wykonawcę. Na początek są zgadywane z nazwy samego folderu, a to, co jest w

znacznikach plików, zastępuje ten domysł, gdy tylko ścieżki zostaną wczytane. Jeżeli jedno i drugie jest nie tak, po prostu wpisz swoje.

4. Obejrzyj, co wyszło: tytuły odczytane przez foobar2000 z plików oraz okładkę — najpierw szukaną w sieci, a gdy nic sensownego nie znajdzie, brana z wnętrza samych plików FLAC.
5. Naciśnij **Nagraj**. Przycisk zapala się dopiero wtedy, gdy foobar rzeczywiście ścieżki przyjmie.

## Skąd biorą się tytuły

Z plików — odczytanych przez foobar2000, a nie przez MDTools: z tych dwóch to on lepiej czyta znaczniki, a i tak musi je odczytać, żeby cokolwiek zagrać. Plik bez znacznika tytułu zostanie nagrany pod nazwą swojego pliku. To uczciwa odpowiedź i zwykle wystarczająca.

Album i wykonawca widoczni w tym oknie trafią na płytę i na etykietę, więc poprawkę warto zrobić przed naciśnięciem przycisku. Do Twoich plików nic nigdy nie jest zapisywane.

## Podfolder na płytę

Folder, w którym leżą utwory, *jest* albumem, a jego podfoldery są pomijane — katalog ze skanami czy bonusami nie dołącza do listy. Dopiero gdy w samym folderze nie ma żadnego dźwięku, MDTools zagląda głębiej — i dzięki temu album dwupłytowy trzymany jako CD1 i CD2 wychodzi w kolejności płyt.

Wczytanie folderu **czyści bieżącą playlistę foobar2000**, dokładnie tak samo jak nagrywanie z CD. Jeśli miałeś tam coś przygotowane, przenieś to wcześniej gdzie indziej.

## 14. Kasowanie płyty

**Nagrywanie > Skasuj MiniDisc...** czyści płytę w magnetofonie. Działa na tym, co fizycznie jest w środku, więc nie ma znaczenia, który projekt jest otwarty ani czy w ogóle jakiś jest.

Nie da się tego cofnąć, a MDTools nie widzi wyniku. Upewnij się, że w magnetofonie jest ta płyta, o którą Ci chodzi, i że jej suwak zabezpieczający jest zamknięty.

### Dlaczego pyta, co widzisz

To jedyna operacja, przy której MDTools nie wie, co robi jego własna komenda. Klawisz **Erase** jest rozpoznawany przez magnetofon jako polecenie zapisu - tyle udało się potwierdzić - ale nie ustalono, które menu edycji otwiera, bo klawisze zapisu dało się bezpiecznie testować tylko na płycie zabezpieczonej, gdzie magnetofon odpowiada na każdy z nich tym samym komunikatem.

Zamiast zgadywać Twoim nagraniem, MDTools wysyła Erase i pyta, co pokazuje wyświetlacz. Jeśli widzisz pytanie w rodzaju **All Erase?**, naciśnij **Wyślij Enter** i patrz na wyświetlacz — okienko zostaje otwarte, więc można nacisnąć jeszcze raz. Niektóre magnetofony chcą tego kilka razy, a MDTools nie ma jak tego sprawdzić: magnetofon nigdy nie odpowiada. Naciśnij **Gotowe**, gdy płyta jest już pusta, albo **Nic się nie stało**, żeby wycofać magnetofon z menu, w którym akurat stoi.

To polecenie każe magnetofonowi skasować całą zawartość płyty. Operacji nie da się cofnąć, a MDTools nie zobaczy jej wyniku — magnetofon nie ma jak odpowiedzieć.

Upewnij się, że w środku jest właściwa płyta i że jej suwak zabezpieczający jest zamknięty.

Uwaga: MDTools nie jest w stanie wiedzieć, jakie menu edycji otworzy Twój magnetofon, więc przed potwierdzeniem czegokolwiek zapyta Cię, co pokazuje wyświetlacz.

Skasuj płytę

Anuluj

16. Wysyła komendę, a potem pyta, co pokazuje magnetofon.

Tak jak przy tytułach, skasowanie żyje w pamięci magnetofonu do chwili wysunięcia płyty. MDTools proponuje potem wysunięcie - skorzystaj, bo inaczej przy zaniku zasilania płyta zachowa starą zawartość.



# 15. Rozwiązywanie problemów

---

## Magnetofon nie reaguje na nic

1. **Sprawdź, czy przystawka żyje.** Dioda statusu powinna być zielona. Fioletowa oznacza, że firmware w ogóle nie wystartował ze sprzętem.
2. **Sprawdź, czy nadaje.** Skieruj diodę na aparat w telefonie — podczerwień widać jako fioletowo-biały punkt. Komenda `BEAM` zapala ją na dwie sekundy, czyli dość długo, żeby zobaczyć; pojedyncza komenda trwa 45 ms i jest niewidoczna.
3. **Sprawdź celowanie i odległość.** Zasięg roboczy to mniej więcej 20–30 cm, prosto w czujnik magnetofonu. Jeżeli musisz podchodzić bliżej, prąd diody jest za mały — patrz uwaga o Rd w rozdziale o MDRem.
4. **Sprawdź port.** Okno > Ustawienia... > Wykryj. Jeżeli nic nie odpowiada, przystawka się nie enumeruje — spróbuj innego kabla.

## „Nie połączono” w oknie pilota

Coś innego trzyma już otwarty port szeregowy. Naraz może go mieć tylko jeden program — zamknij drugie okno MDTools, okno dialogowe albo terminal, który go używa.

## Nowy tytuł ma doklejony ogon starego

Pole **Najpierw skasuj istniejące tytuły** było odznaczone albo stary tytuł był dłuższy, niż przewidywało kasowanie. Uruchom wysyłkę jeszcze raz z zaznaczonym polem.

## Dwa utwory wylądowały na jednej ścieżce

Przechodzą jeden w drugi bez ciszy między nimi, a LEVEL-SYNC nie miał czego usłyszeć. Nagraj ponownie z zaznaczonym **Znaczniki ścieżek przez przystawkę** i wyłączonym LEVEL-SYNC na magnetofonie.

## Wszystkie ścieżki dostały ten sam tytuł

To był prawdziwy błąd i jest naprawiony, ale warto znać zachowanie magnetofonu, które za nim stało: to maszyna stanowa, której nie da się o nic zapytać, a numer ścieżki wysłany na pauzie nie przechodzi. Dlatego sekwencja nadawania tytułów zaczyna się od **Stop** — doprowadza magnetofon do znanego stanu, zamiast go zakładać.

## Nic nie zapisało się na płycie

Tytuły żyją w pamięci magnetofonu aż do wysunięcia płyty. Wsuń ją.

## Nie można połączyć się z foobar2000

- foobar2000 jest uruchomiony.
- Komponent **Beefweb Remote Control** jest zainstalowany i włączony.
- Adres w Okno > Ustawienia... zgadza się z portem Beefweb.

## Wydrukowana etykieta ma zły rozmiar

Sprawdź, czy drukarka nie skaluje do strony — musi drukować w 100%. Jeżeli to sam obszar roboczy wygląda na ekranie na zły rozmiar fizyczny, odpowiada za to **DPI ekranu** w Okno > Ustawienia..., które wpływa wyłącznie na wyświetlanie, nie na eksport.



## 16. Dodatek: zestaw komend MDRem

Przystawka mówi zwykłym tekstem przez swój wirtualny port szeregowy, 115200 bodów. Każda komenda kończy się jedną linią — OK, PONG albo ERR <powód> — więc program może parsować odpowiedź, nie znając komendy. Linie zaczynające się od ; to diagnostyka.

MDTools obsługuje to wszystko za ciebie. Opis jest tu dla kogoś, kto chce rozmawiać z przystawką wprost — z terminala albo z własnego skryptu.

| Komenda                | Działanie                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PING                   | Odpowiada PONG. Tak rozpoznaje się przystawkę.                                             |
| HELP                   | Wypisuje komendy.                                                                          |
| KEY <nazwa>            | Podaje kod klawisza i liczbę bitów. Nic nie wysyła.                                        |
| SEND <nazwa>           | Wysyła nazwany klawisz albo pojedynczy znak.                                               |
| RAW <hex> [bity]       | Wysyła dowolny kod. bity domyślnie 20.                                                     |
| DUMP <hex> [bity]      | Drukuje czasy mark/space. Nic nie wysyła.                                                  |
| TITLEDISC <tekst>      | Zapisuje tytuł płyty.                                                                      |
| TITLETRACK <n> <tekst> | Zapisuje tytuł ścieżki n.                                                                  |
| TIMING ...             | Stroi czasy — w tym TIMING COUNT, liczbę naciśnięć Delete używanych do czyszczenia tytułu. |
| SELFTEST               | Sprawdza nośną. Wymaga zworki GPIO12–GPIO13.                                               |
| GPIONTEST              | Sam test ciągłości tej zworki.                                                             |
| BEAM [ms]              | Ciągła nośna, domyślnie 2000 ms — widoczna w aparacie telefonu.                            |
| BLINK [cykle]          | To samo, ale migające, co łatwiej wychwycić.                                               |

SEND A i SEND a to **różne kody**. Pojedyncze znaki są celowo wrażliwe na wielkość liter; nazwy klawiszy już nie.

### Jak działa protokół

Sony SIRC: nośna 40 kHz o wypełnieniu około jednej trzeciej, bity wysyłane od najmłodszego, znacznik startu 2400 mikrosekund i ramka powtarzana co 45 ms. Jedyńka to mark 1200 mikrosekund, zero — 600. Jak prawdziwy pilot, każde naciśnięcie wysyłamy trzy razy.

Kody znaków są 20-bitowe, 0x61D00 z wartością ASCII w młodszej bajcie — to własny protokół klawiaturowy RM-D10P. Klawisze funkcyjne magnetofonu (Play, Stop, Record, Enter) to **12-bitowe** kody z innego bloku. Wysyłanie ich jako 20-bitowych daje zupełnie inną ramkę i magnetofon je ignoruje.

### Rzeczy sprawdzone, które nie działają

- **Katakana.** Nasuwająca się hipoteza — że kody znaków to 0x61D00 plus bajt JIS X 0201, co umieściłoby katakanę półszerokościową w nieużywanej górnej połowie — została sprawdzona na prawdziwym magnetofonie i odrzucona. Kontrolne „A” się pojawiło, żaden z kodów katakana nie zrobił

nic.

- **Delete poza trybem edycji nazwy.** Na zapauzowanej ścieżce nie robi zupełnie nic. Tytuły da się czyścić wyłącznie po Name.
- **Przytrzymanie klawisza, żeby kasować szybciej.** Autopowtarzanie magnetofonu kasuje cztery znaki w 1,09 s — po 272 ms — wobec 285 ms przy pojedynczych naciśnięciach. Około trzech i pół operacji edycyjnych na sekundę to twardy sufit.